4. 80°C வெப்பநிலை மற்றும் $5 \times 10^{-10} N m^{-2}$ அழுத்தத்திலும் உள்ள வாயு ஒன்றின் ஓரலகு பருமனில் (1 m^3) உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. (இங்கு போல்ஸ்ட்மென் மாறிலியின் மதிப்பு $1.38 \times 10^{-23} J K^{-1}$)

விடை: 1.02×10^{11}

5. வாயுக்களின் வெப்ப இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் நிலவிற்கு வளி மண்டலம் இல்லை என நிரூபி. (இங்கு $k = 1.38 \times 10^{-23} J K^{-1}$, மற்றும் வெப்பநிலை $T = 0°C = 273 K$).

விடை $v_{escape} = v_{rms} = 1.86\ km\ s^{-1}$

6. 2×10^3 m s^{-1} வேகத்தில் இயங்கும் ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் கொள்கலன் ஒன்றில் அடைத்துவைக்கப்பட்டுள்ளன. 4 cm^2 சுவரின் பரப்பை ஒரு வினாடிக்கு 10^{20} முறை இந்த ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் செங்குத்துத்தளத்துடன் 30° கோணத்தில் தாக்குகின்றன எனில், அம்மூலக்கூறுகள் சுவற்றில் ஏற்படுத்தும் அழுத்தத்தினைக் காண்க. (ஒரு அணுவின் நிறை = 1.67×10^{-27} kg)

விடை: 92.4 N m^{-2}

7. வெப்ப பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வு ஒன்றில், ஓரணு மற்றும் ஈரணு வாயுக்கலவையின் அழுத்தம் அதன் வெப்பநிலையின் மும்மடிக்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளது எனில் $\gamma = (C_p/C_V)$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

விடை: 3/2

8. படித்தர வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் உள்ள காற்று மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி மோதலிடைத்தூரத்தைக் காண்க. N_2 மற்றும் O_2 மூலக்கூறுகளின் சராசரி விட்டம் கிட்டத்தட்ட $3 \times 10^{-10} m$ ஆகும்.

விடை: $\lambda \approx 9 \times 10^{-8} m$

9. 2 மோல் ஆக்ஸிஜனும் 4 மோல் ஆர்கானும் சேர்ந்த வாயுக்கலவையின் கெல்வின் வெப்பநிலை T என்க. RT யின் மதிப்பில் அவ்வாயுக்கலவையின் அகஆற்றலைக் காண்க. (இங்கு வாயு மூலக்கூறுகளின் அதிர்வை புறக்கணிக்கவும்)

விடை: 11RT

10. 25 m^3 பருமனுள்ள அறை ஒன்றின் வெப்பநிலை 27°C இவ்வறையினுள் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க

விடை: 6.1×10^{26} **மூலக்கூறுகள்.**

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Serway and Jewett, Physics for scientist and Engineers with modern physics, Brook/Coole publishers, Eighth edition
2. Paul Tipler and Gene Mosca, Physics for scientist and engineers with modern physics,
3. Sixth edition, W.H.Freeman and Company
4. H.C.Verma, Concepts of physics -Volume 2, Bharati Bhawan Publishers
5. Douglas C. Giancoli, Physics for scientist & Engineers, Pearson Publications, Fourth Edition
6. James Walker, Physics, Addison Wesley, Fourth Edition

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 193 10-09-2018 14:39:51